

GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NHẬP - XUẤT BỘ DỮ LIỆU

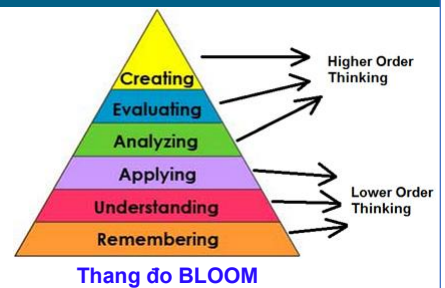


1



Mục tiêu

- Biết cách đặt vấn đề trong phân tích.
- Hiểu dữ liệu trước khi phân tích.
- Vận dụng phương pháp nhập và xuất bộ dữ liệu
- Biết các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích dữ liệu.



2

2



Nội dung

1. Tại sao phải phân tích dữ liệu?
2. Đặt vấn đề trong phân tích
3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu
4. Các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích
5. Kỹ thuật nhập bộ dữ liệu
6. Kỹ thuật xuất bộ dữ liệu
7. Phân tích cơ bản

3

3



1. Tại sao phải phân tích dữ liệu?

- Dữ liệu có ở mọi nơi.
- Lĩnh vực phân tích dữ liệu/khoa học dữ liệu giúp chúng ta có thể trả lời các câu hỏi từ dữ liệu.
- **Phân tích dữ liệu** đóng vai trò quan trọng:
 - Tìm ra các thông tin có giá trị, hoặc bất bình thường...
 - Trả lời các câu hỏi.
 - Có thể dùng để dự báo/tiên lượng...



4

4



2. Đặt vấn đề trong phân tích

Làm sao thẩm định giá xe cũ?



Vấn đề là
đây

Giá xe bao nhiêu
là hợp lý?



Giá xe đưa ra không nên quá cao, nhưng cũng không quá thấp.

5

5



2. Đặt vấn đề trong phân tích

Ước tính giá xe đã qua sử dụng?



- Làm thế nào để xác định giá xe tốt nhất?
- Có bộ dữ liệu về giá xe và các đặc điểm kèm theo? Trong đó, đặc tính nào của xe ảnh hưởng đến giá xe?
 - ✓ Màu?
 - ✓ Nhãn hiệu xe?
 - ✓ Mã lực? ⇔ Công suất?
 - ✓ Nhiên liệu?
 - ✓
- Đặt câu hỏi phù hợp cho dữ liệu đang có?

6

6



2. Đặt vấn đề trong phân tích

Tim/thu thập dữ liệu về giá xe cũ (xe đã qua sử dụng)

3, ?, alfa-romero, gas, std, two, convertible, rwd, front, 88.60, 168.80, 64.10, 48.80, 2548, dohc, four, 130, mpfi, 3.47, 2.68, 9.00, 111, 5000, 21, 27, 13495
 3, ?, alfa-romero, gas, std, two, convertible, rwd, front, 88.60, 168.80, 64.10, 48.80, 2548, dohc, four, 130, mpfi, 3.47, 2.68, 9.00, 111, 5000, 21, 27, 16500
 1, ?, alfa-romero, gas, std, two, hatchback, rwd, front, 94.50, 171.20, 65.50, 52.40, 2823, ohcv, six, 152, mpfi, 2.68, 3.47, 9.00, 154, 5000, 19, 26, 16500
 2, 164, audi, gas, std, four, sedan, fwd, front, 99.80, 176.60, 66.20, 54.30, 2337, ohc, four, 109, mpfi, 3.19, 3.40, 10.00, 102, 5500, 24, 30, 13950
 2, 164, audi, gas, std, four, sedan, 4wd, front, 99.40, 176.60, 66.40, 54.30, 2824, ohc, five, 136, mpfi, 3.19, 3.40, 8.00, 115, 5500, 18, 22, 17450
 2, ?, audi, gas, std, two, sedan, fwd, front, 99.80, 177.30, 66.30, 53.10, 2507, ohc, five, 136, mpfi, 3.19, 3.40, 8.50, 110, 5500, 19, 25, 15250
 1, 158, audi, gas, std, four, sedan, fwd, front, 105.80, 192.70, 71.40, 55.70, 2844, ohc, five, 136, mpfi, 3.19, 3.40, 8.50, 110, 5500, 19, 25, 17710
 1, ?, audi, gas, std, four, wagon, fwd, front, 105.80, 192.70, 71.40, 55.70, 2954, ohc, five, 136, mpfi, 3.19, 3.40, 8.50, 110, 5500, 19, 25, 18920
 1, 158, audi, gas, turbo, four, sedan, fwd, front, 105.80, 192.70, 71.40, 55.90, 3086, ohc, five, 131, mpfi, 3.13, 3.40, 8.30, 140, 5500, 17, 20, 23875
 0, ?, audi, gas, turbo, two, hatchback, 4wd, front, 99.50, 178.20, 67.90, 52.00, 3053, ohc, five, 131, mpfi, 3.13, 3.40, 7.00, 160, 5500, 16, 22, ?
 2, 192, bmw, gas, std, two, sedan, rwd, front, 101.20, 176.80, 64.80, 54.30, 2395, ohc, four, 108, mpfi, 3.50, 2.80, 8.80, 101, 5800, 23, 29, 16430
 0, 192, bmw, gas, std, four, sedan, rwd, front, 101.20, 176.80, 64.80, 54.30, 2395, ohc, four, 108, mpfi, 3.50, 2.80, 8.80, 101, 5800, 23, 29, 16925
 0, 188, bmw, gas, std, two, sedan, rwd, front, 101.20, 176.80, 64.80, 54.30, 2710, ohc, six, 164, mpfi, 3.31, 3.19, 9.00, 121, 4250, 21, 28, 20970
 0, 188, bmw, gas, std, four, sedan, rwd, front, 101.20, 176.80, 64.80, 54.30, 2765, ohc, six, 164, mpfi, 3.31, 3.19, 9.00, 121, 4250, 21, 28, 21105
 1, ?, bmw, gas, std, four, sedan, rwd, front, 103.50, 189.00, 66.90, 55.70, 3055, ohc, six, 164, mpfi, 3.31, 3.19, 9.00, 121, 4250, 20, 25, 24565
 0, ?, bmw, gas, std, four, sedan, rwd, front, 103.50, 189.00, 66.90, 55.70, 3230, ohc, six, 209, mpfi, 3.62, 3.39, 8.00, 182, 5400, 16, 22, 30760
 0, ?, bmw, gas, std, two, sedan, rwd, front, 103.50, 193.80, 67.90, 53.70, 3380, ohc, six, 209, mpfi, 3.62, 3.39, 8.00, 182, 5400, 16, 22, 41315
 0, ?, bmw, gas, std, four, sedan, rwd, front, 110.00, 197.00, 70.90, 56.30, 3505, ohc, six, 209, mpfi, 3.62, 3.39, 8.00, 182, 5400, 15, 20, 36880
 2, 121, chevrolet, gas, std, two, hatchback, fwd, front, 88.40, 141.10, 60.30, 53.20, 1488, l, three, 61, 2bb1, 2.91, 3.03, 9.50, 48, 5100, 47, 53, 5151
 1, 98, chevrolet, gas, std, two, hatchback, fwd, front, 94.50, 155.90, 63.60, 52.00, 1874, ohc, four, 90, 2bb1, 3.03, 3.11, 9.60, 70, 5400, 38, 43, 6295
 0, 81, chevrolet, gas, std, four, sedan, fwd, front, 94.50, 158.80, 63.60, 52.00, 1909, ohc, four, 90, 2bb1, 3.03, 3.11, 9.60, 70, 5400, 38, 43, 6575
 1, 118, dodge, gas, std, two, hatchback, fwd, front, 93.70, 157.30, 63.80, 50.80, 1876, ohc, four, 90, 2bb1, 2.97, 3.23, 9.41, 68, 5500, 37, 41, 5572
 1, 118, dodge, gas, std, two, hatchback, fwd, front, 93.70, 157.30, 63.80, 50.80, 1876, ohc, four, 90, 2bb1, 2.97, 3.23, 9.40, 68, 5500, 31, 38, 6377

Source: <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/autos/>

7

7



2. Đặt vấn đề trong phân tích

**Chúng ta muốn mua/bán
một căn nhà => thẩm định
giá?**



**Có thể chọn làm
đề án môn học**

**Thinking About
Selling
Your House?**

8

8



2. Đặt vấn đề trong phân tích



*Các nhà kinh doanh muốn dự
trữ lúa, gạo khi nào là hợp lý
nhất?*

Có thể chọn làm
đề môn học

9

9



2. Đặt vấn đề trong phân tích



Giá heo?



Data scientists

10

10



2. Đặt vấn đề trong phân tích

Bài tập nhỏ làm trên lớp 15 phút



...

11

11



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Giới thiệu bộ dữ liệu

- Bộ dữ liệu về giá xe cũ.
- Bộ dữ liệu mở: Jeffrey C. Schlemmer
- Nguồn:
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/10/automobile>



Data Set Characteristics:	Multivariate	Number of Instances:	205	Area:	N/A
Attribute Characteristics:	Categorical, Integer, Real	Number of Attributes:	26	Date Donated	1987-05-19
Associated Tasks:	Regression	Missing Values?	Yes	Number of Web Hits:	434925

...

12

12



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu thô

```
3,?,alfa-romero,gas,std,two,convertible,rwd,front,88.60,168.80,64.10,48.80,2548,dohc,four,130,mpfi,3.47,2.68,9.00,111,5000,21,27,13495
3,?,alfa-romero,gas,std,two,convertible,rwd,front,88.60,168.80,64.10,48.80,2548,dohc,four,130,mpfi,3.47,2.68,9.00,111,5000,21,27,16500
1,?,alfa-romero,gas,std,two,hatchback,rwd,front,94.50,171.20,65.50,52.40,2823,ohcv,six,152,mpfi,2.68,3.47,9.00,154,5000,19,26,16500
2,164,audi,gas,std,four,sedan,fwd,front,99.80,176.60,66.20,54.30,2337,ohc,four,109,mpfi,3.19,3.40,10.00,102,5500,24,30,13950
2,164,audi,gas,std,four,sedan,4wd,front,99.40,176.60,66.40,54.30,2824,ohc,five,136,mpfi,3.19,3.40,8.00,115,5500,18,22,17450
2,?,audi,gas,std,two,sedan,fwd,front,99.80,177.30,66.30,53.10,2507,ohc,five,136,mpfi,3.19,3.40,8.50,110,5500,19,25,15250
1,158,audi,gas,std,four,sedan,fwd,front,105.80,192.70,71.40,55.70,2844,ohc,five,136,mpfi,3.19,3.40,8.50,110,5500,19,25,17710
1,?,audi,gas,std,four,wagon,fwd,front,105.80,192.70,71.40,55.70,2954,ohc,five,136,mpfi,3.19,3.40,8.50,110,5500,19,25,18920
1,158,audi,gas,turbo,four,sedan,fwd,front,105.80,192.70,71.40,55.90,3086,ohc,five,131,mpfi,3.13,3.40,8.30,140,5500,17,20,23875
0,?,audi,gas,turbo,two,hatchback,4wd,front,99.50,178.20,67.90,52.00,3053,ohc,five,131,mpfi,3.13,3.40,7.00,160,5500,16,22,?
2,192,bmw,gas,std,two,sedan,rwd,front,101.20,176.80,64.80,54.30,2395,ohc,four,108,mpfi,3.50,2.80,8.80,101,5800,23,29,16430
0,192,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,101.20,176.80,64.80,54.30,2395,ohc,four,108,mpfi,3.50,2.80,8.80,101,5800,23,29,16925
0,188,bmw,gas,std,two,sedan,rwd,front,101.20,176.80,64.80,54.30,2710,ohc,six,164,mpfi,3.31,3.19,9.00,121,4250,21,28,20970
0,188,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,101.20,176.80,64.80,54.30,2765,ohc,six,164,mpfi,3.31,3.19,9.00,121,4250,21,28,21105
1,?,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,103.50,189.00,66.90,55.70,3055,ohc,six,164,mpfi,3.31,3.19,9.00,121,4250,20,25,24565
0,?,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,103.50,189.00,66.90,55.70,3230,ohc,six,209,mpfi,3.62,3.39,8.00,182,5400,16,22,30760
0,?,bmw,gas,std,two,sedan,rwd,front,103.50,193.80,67.90,53.70,3380,ohc,six,209,mpfi,3.62,3.39,8.00,182,5400,16,22,41315
0,?,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,110.00,197.00,70.90,56.30,3505,ohc,six,209,mpfi,3.62,3.39,8.00,182,5400,15,20,36880
2,121,chevrolet,gas,std,two,hatchback,fwd,front,88.40,141.10,60.30,53.20,1488,1,three,61,2bbl,2.91,3.03,9.50,48,5100,47,53,5151
1,98,chevrolet,gas,std,two,hatchback,fwd,front,94.50,155.90,63.60,52.00,1874,ohc,four,90,2bbl,3.03,3.11,9.60,70,5400,38,43,6295
0,81,chevrolet,gas,std,four,sedan,fwd,front,94.50,158.80,63.60,52.00,1909,ohc,four,90,2bbl,3.03,3.11,9.60,70,5400,38,43,6575
1,118,dodge,gas,std,two,hatchback,fwd,front,93.70,157.30,63.80,50.80,1876,ohc,four,90,2bbl,2.97,3.23,9.41,68,5500,37,41,5572
1,118,dodge,gas,std,two,hatchback,fwd,front,93.70,157.30,63.80,50.80,1876,ohc,four,90,2bbl,2.97,3.23,9.40,68,5500,31,38,6377
```

Source: <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/autos/imports-85.data>

13

13



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Phương pháp

- Biết rõ bản chất từng dòng dữ liệu.
- Hiểu các mô tả từng thuộc tính (cột, biến) của bộ dữ liệu.
- Xem xét kiểu dữ liệu và phạm vi giá trị từng thuộc tính.
- Thuộc tính để liên kết dữ liệu.
- Thuộc tính liên quan vấn đề đặt ra.

	Attribute1	Attribute2	Attribute3	Attribute4
0	...	...	...	...
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
...	...	...	...	...
n	...	...	...	...

14

14



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Mô tả các thuộc tính của bộ dữ liệu

Attribute Information:			
Attribute:	Attribute Range:		
1. symboling:	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.	10. wheel-base:	continuous from 86.6 120.9.
2. normalized-losses:	continuous from 65 to 256.	11. length:	continuous from 141.1 to 208.1.
3. make:	alfa-romero, audi, bmw, chevrolet, dodge, honda, isuzu, jaguar, mazda, mercedes-benz, mercury, mitsubishi, nissan, peugot, plymouth, porsche, renault, saab, subaru, toyota, volkswagen, volvo	12. width:	continuous from 60.3 to 72.3.
4. fuel-type:	diesel, gas.	13. height:	continuous from 47.8 to 59.8.
5. aspiration:	std, turbo.	14. curb-weight:	continuous from 1488 to 4066.
6. num-of-doors:	four, two.	15. engine-type:	dohc, dohc, l, ohc, ohcf, ohcv, rotor.
7. body-style:	hardtop, wagon, sedan, hatchback, convertible.	16. num-of-cylinders:	eight, five, four, six, three, twelve, two.
8. drive-wheels:	4wd, fwd, rwd.	17. engine-size:	continuous from 61 to 326.
9. engine-location:	front, rear.	18. fuel-system:	1bbl, 2bbl, 4bbl, idi, mfi, mpfi, spdi, spfi.
10. wheel-base:	continuous from 86.6 120.9.	19. bore:	continuous from 2.54 to 3.94.
11. length:	continuous from 141.1 to 208.1.	20. stroke:	continuous from 2.07 to 4.17.
		21. compression-ratio:	continuous from 7 to 23.
		22. horsepower:	continuous from 48 to 288.
		23. peak-rpm:	continuous from 4150 to 6600.
		24. city-mpg:	continuous from 13 to 49.
		25. highway-mpg:	continuous from 16 to 54.
		26. price:	continuous from 5118 to 45400.

Jeffrey C. Schlemmer

Source: <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/autos/imports-85.names>

...

15

15



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Mô tả các thuộc tính của bộ dữ liệu

No.	Attribute name	attribute range	No.	Attribute name	attribute range
1	symboling	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.	14	curb-weight	continuous from 1488 to 4066.
2	normalized-losses	continuous from 65 to 256.	15	engine-type	dohc, dohc, l, ohc, ohcf, ohcv, rotor.
3	make	audi, bmw, etc.	16	num-of-cylinders	eight, five, four, six, three, twelve, two.
4	fuel-type	diesel, gas.	17	engine-size	continuous from 61 to 326.
5	aspiration	std, turbo.	18	fuel-system	1bbl, 2bbl, 4bbl, idi, mfi, mpfi, spdi, spfi.
6	num-of-doors	four, two.	19	bore	continuous from 2.54 to 3.94.
7	body-style	hardtop, wagon, etc.	20	stroke	continuous from 2.07 to 4.17.
8	drive-wheels	4wd, fwd, rwd.	21	compression-ratio	continuous from 7 to 23.
9	engine-location	front, rear.	22	horsepower	continuous from 48 to 288.
10	wheel-base	continuous from 86.6 120.9.	23	peak-rpm	continuous from 4150 to 6600.
11	length	continuous from 141.1 to 208.1.	24	city-mpg	continuous from 13 to 49.
12	width	continuous from 60.3 to 72.3.	25	highway-mpg	continuous from 16 to 54.
13	height	continuous from 47.8 to 59.8.	26	price	continuous from 5118 to 45400.

Jeffrey C. Schlemmer

Chú ý, các có thể gọi **thuộc tính** là **cột/biến**, hoặc gọi là **attribute**, hoặc gọi là **feature**.

...

16

16



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Mô tả các thuộc tính của bộ dữ liệu

No.	Attribute name	attribute range	No.	Attribute name	attribute range
1	symboling	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.	14	curb-weight	continuous from 1488 to 4066.
2	normalized-losses	continuous from 65 to 256.	15	engine-type	dohc, dohc, l, ohc, ohcf, ohcv, rotor.
3	make	audi, bmw, etc.	16	num-of-cylinders	eight, five, four, six, three, twelve, two.
4	fuel-type	diesel, gas.	17	engine-size	continuous from 61 to 326.
5	aspiration	std, turbo.	18	fuel-system	1bbl, 2bbl, 4bbl, idi, mfi, mpfi, spdi, spfi.
6	num-of-doors	four, two.	19	bore	continuous from 2.54 to 3.94.
7	body-style	hardtop, wagon, etc.	20	stroke	continuous from 2.07 to 4.17.
8	drive-wheels	4wd, fwd, rwd.	21	compression-ratio	continuous from 7 to 23.
9	engine-location	front, rear.	22	horsepower	continuous from 48 to 288.
10	wheel-base	continuous from 86.6 to 120.9.	23	peak-rpm	continuous from 4150 to 6600.
11	length	continuous from 141.1 to 208.1.	24	city-mpg	continuous from 13 to 49.
12	width	continuous from 60.3 to 72.3.	25	highway-mpg	continuous from 16 to 54.
13	height	continuous from 47.8 to 59.8.	26	price	continuous from 5118 to 45400.

Jeffrey C. Schlemmer

Mức độ rủi ro bảo hiểm/1 xe
 • Giá trị +3 cho thấy ô-tô có rủi ro cao.
 • -3, là khá an toàn.

Khoản thanh toán tổn thất trung bình
tương đối/năm/xe được bảo hiểm

Hãng sản xuất

Loại nhiên liệu

Động cơ: "std": động cơ xi lanh

"turbo": động cơ sử dụng khí xả

Số cửa

Kiểu dáng

Cầu xe

Vị trí đặt máy

Khoảng cách bánh trước, bánh sau

Chiều dài – rộng – cao

17

17



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Mô tả các thuộc tính của bộ dữ liệu

No.	Attribute name	attribute range	No.	Attribute name	attribute range
1	Loại động cơ	3.	14	curb-weight	continuous from 1488 to 4066.
2	Số xi lanh	65 to 256.	15	engine-type	dohc, dohc, l, ohc, ohcf, ohcv, rotor.
3	Dung tích động cơ	etc.	16	num-of-cylinders	eight, five, four, six, three, twelve, two.
4	Loại hệ thống nhiên liệu	etc.	17	engine-size	continuous from 61 to 326.
5	Đường kính xi lanh động cơ	etc.	18	fuel-system	1bbl, 2bbl, 4bbl, idi, mfi, mpfi, spdi, spfi.
6	Chiều dài thì động cơ	etc.	19	bore	continuous from 2.54 to 3.94.
7	Hệ số nén của động cơ	86.6 to 120.9.	20	stroke	continuous from 2.07 to 4.17.
8	Mã lực	141.1 to 208.1.	21	compression-ratio	continuous from 7 to 23.
9	Đồng hồ xe thể hiện thông tin	60.3 to 72.3.	22	horsepower	continuous from 48 to 288.
10	Tiêu thụ nhiên liệu chạy trong Tp	47.8 to 59.8.	23	peak-rpm	continuous from 4150 to 6600.
11	Tiêu thụ nhiên liệu chạy trong XL		24	city-mpg	continuous from 13 to 49.
12	Giá xe		25	highway-mpg	continuous from 16 to 54.
13			26	price	continuous from 5118 to 45400.

Jeffrey C. Schlemmer

18

18



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Thuộc tính liên đến vấn đề đặt ra

No.	Attribute name	attribute range	No.	Attribute name	attribute range
1	symboling	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.	14	curb-weight	continuous from 1488 to 4066.
2	normalized-losses	continuous from 65 to 256.	15	engine-type	dohc, dohc, l, ohc, ohcf, ohcv, rotor.
3	make	audi, bmw, etc.	16	num-of-cylinders	eight, five, four, six, three, twelve, two.
4	fuel-type	diesel, gas.	17	engine-size	continuous from 61 to 326.
5	aspiration	std, turbo.	18	fuel-system	1bbl, 2bbl, 4bbl, idi, mfi, mpfi, spdi, spfi.
6	num-of-doors	four, two.	19	bore	continuous from 2.54 to 3.94.
7	body-style	hardtop, wagon, etc.	20	stroke	continuous from 2.07 to 4.17.
8	drive-wheels	4wd, fwd, rwd.	21	compression-ratio	continuous from 7 to 23.
9	engine-location	front, rear.	22	horsepower	continuous from 48 to 288.
10	wheel-base	continuous from 86.6 to 120.9.	23	peak-rpm	continuous from 4150 to 6600.
11	length	continuous from 141.1 to 208.1.	24	city-mpg	continuous from 13 to 49.
12	width	continuous from 60.3 to 72.3.	25	highway-mpg	continuous from 16 to 54.
13	height	continuous from 47.8 to 59.8.	26	price	continuous from 5118 to 45400.

By Jeffrey C. Schlemmer

Target(Label)

Attributes description. Source: <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/autos/imports-85.names>

19

19



3. Phương pháp hiểu bộ dữ liệu

Bài tập áp dụng

Tìm và tải các bộ dữ liệu trên UCI, Kaggle, Kdnuggets hoặc nguồn khác ... thuộc các chủ đề sau:

1. Giá điện thoại, laptop cũ
2. Giá nhà, đất
3. Nông nghiệp
4. Giá cổ phiếu
5. hoặc các chủ đề tự chọn khác

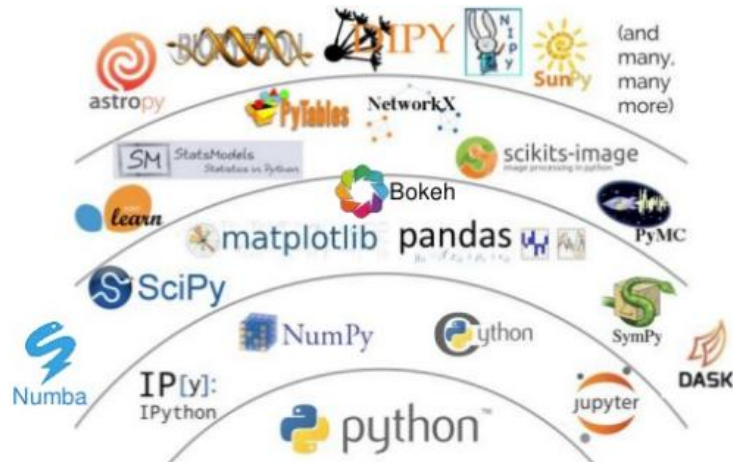
Sau đó, mô tả chi tiết các bộ dữ liệu.

20

20



4. Các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích



21

21



4. Các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích

Trong khóa học này có ba gói thư viện chính:

- 4.1.** Thư viện hỗ trợ xử lý dữ liệu
- 4.2.** Thư viện hỗ trợ trực quan dữ liệu
- 4.3.** Thư viện hỗ trợ các thuật toán phân tích

22

22



4. Các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích

4.1. Thư viện hỗ trợ xử lý dữ liệu



- Biểu diễn các cấu trúc dữ liệu
- Công cụ xử lý dữ liệu



- Biểu diễn mảng và ma trận lớn đa chiều.
- Hàm toán học cao cấp.

...

23

23



4. Các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích

4.2. Thư viện hỗ trợ trực quan dữ liệu



matplotlib

- Phác họa đồ thị theo ý muốn.
- 3 chiều



seaborn

- Cung cấp API
- violin plot, displot, heat map, cluster map, time series...

...

24

24



4. Các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích

4.3. Thư viện hỗ trợ thuật toán phân tích



- Học máy: Classification, Regression, Clustering
- Chọn mô hình và xử lý dữ liệu.



- Chuẩn hóa dữ liệu
- Thăm dò dữ liệu.
- Mô hình thống kê
- Kiểm định thống kê.

...

25

25



4. Các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích

Bài tập nhỏ:

Nhập (import) các thư viện sau vào trong dự án (project) phân tích dữ liệu

1. Numpy
2. Pandas
3. Matplotlib
4. Seaborn
5. Sk-learn
6. Statsmodels

Sau đó, in ra thông tin, phiên bản các thư viện

...

26

26



4. Các thư viện trong Python hỗ trợ phân tích

Hướng dẫn:

1. Dùng lệnh “**pip**” để cài đặt các thư viện nếu chưa có trong trình thông dịch cụ của Python.
2. Dùng lệnh “**import**” để nhập các thư viện vào dự án .
3. Gọi phương thức “**version**” để xuất thông tin và phiên bản của thư viện

27

27



5. Kỹ thuật nhập bộ dữ liệu

Nhập bộ dữ liệu

- Là quá trình tải và đọc dữ liệu từ nhiều nguồn.
- Loại: **.csv**, **.xlsx**, **.hdf**, **.json**...
- Nguồn:
 - Tại máy tính: `/Documents/mydata.csv`
 - Qua mạng: <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/autos/imports-85.data>
- Kỹ thuật: dùng pandas để đọc
- Kết quả: dataframe (gọi tắt df)

Result -> dataframe

	Name	Team	Number	Position	Age	Height	Weight	College	Salary
0	Avery Bradley	Boston Celtics	0.0	PG	25.0	6-2	180.0	Texas	7730337.0
1	John Holland	Boston Celtics	30.0	SG	27.0	6-5	205.0	Boston University	NaN
2	Jonas Jerebko	Boston Celtics	8.0	PF	29.0	6-10	231.0	NaN	5000000.0
3	Jordan Mickey	Boston Celtics	NaN	PF	21.0	6-8	235.0	LSU	1170960.0
4	Terry Rozier	Boston Celtics	12.0	PG	22.0	6-2	190.0	Louisville	1824360.0
5	Jared Sullinger	Boston Celtics	7.0	C	NaN	6-9	260.0	Ohio State	2569260.0
6	Evan Turner	Boston Celtics	11.0	SG	27.0	6-7	220.0	Ohio State	3425510.0

28

28



5. Kỹ thuật nhập bộ dữ liệu

Nhập bộ dữ liệu

- Dùng các phương pháp sau để nhập bộ dữ liệu phục vụ phân tích.

Loại	Định dạng	Phương thức đọc
Comma-separated Values (csv)	csv	<code>pandas.read_csv()</code>
Excel sheet	excel	<code>pandas.read_excel()</code>
SQL database	sql	<code>pandas.read_sql()</code>
Hierarchical Data Format (HDF)	hdf	<code>pandas.read_hdf()</code>
JSON string	json	<code>pandas.read_json()</code>

29

29



5. Kỹ thuật nhập bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu thô

```

3,?,alfa-romero,gas,std,two,convertible,rwd,front,88.60,168.80,64.10,48.80,2548,dohc,four,130,mpfi,3.47,2.68,9.00,111,5000,21,27,13495
3,?,alfa-romero,gas,std,two,convertible,rwd,front,88.60,168.80,64.10,48.80,2548,dohc,four,130,mpfi,3.47,2.68,9.00,111,5000,21,27,16500
1,?,alfa-romero,gas,std,two,hatchback,rwd,front,94.50,171.20,65.50,52.40,2823,ohcv,six,152,mpfi,2.68,3.47,9.00,154,5000,19,26,16500
2,164,audi,gas,std,four,sedan,fwd,front,99.80,176.60,66.20,54.30,2337,ohc,four,109,mpfi,3.19,3.40,10.00,102,5500,24,30,13950
2,164,audi,gas,std,four,sedan,fwd,front,99.40,176.60,66.40,54.30,2824,ohc,five,136,mpfi,3.19,3.40,8.00,115,5500,18,22,17450
2,?,audi,gas,std,two,sedan,fwd,front,99.80,177.30,66.30,53.10,2507,ohc,five,136,mpfi,3.19,3.40,8.50,110,5500,19,25,15250
1,158,audi,gas,std,four,sedan,fwd,front,105.80,192.70,71.40,55.70,2844,ohc,five,136,mpfi,3.19,3.40,8.50,110,5500,19,25,17710
1,?,audi,gas,std,four,wagon,fwd,front,105.80,192.70,71.40,55.70,2954,ohc,five,136,mpfi,3.19,3.40,8.50,110,5500,19,25,18920
1,158,audi,gas,turbo,four,sedan,fwd,front,105.80,192.70,71.40,55.90,3086,ohc,five,131,mpfi,3.13,3.40,8.30,140,5500,17,20,23875
0,?,audi,gas,turbo,two,hatchback,4wd,front,99.50,178.20,67.90,52.00,3053,ohc,five,131,mpfi,3.13,3.40,7.00,160,5500,16,22,?
2,192,bmw,gas,std,two,sedan,rwd,front,101.20,176.80,64.80,54.30,2395,ohc,four,108,mpfi,3.50,2.80,8.80,101,5800,23,29,16430
0,192,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,101.20,176.80,64.80,54.30,2395,ohc,four,108,mpfi,3.50,2.80,8.80,101,5800,23,29,16925
0,188,bmw,gas,std,two,sedan,rwd,front,101.20,176.80,64.80,54.30,2710,ohc,six,164,mpfi,3.31,3.19,9.00,121,4250,21,28,20970
0,188,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,101.20,176.80,64.80,54.30,2765,ohc,six,164,mpfi,3.31,3.19,9.00,121,4250,21,28,21105
1,?,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,103.50,189.00,66.90,55.70,3055,ohc,six,164,mpfi,3.31,3.19,9.00,121,4250,20,25,24565
0,?,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,103.50,189.00,66.90,55.70,3230,ohc,six,209,mpfi,3.62,3.39,8.00,182,5400,16,22,30760
0,?,bmw,gas,std,two,sedan,rwd,front,103.50,193.80,67.90,53.70,3380,ohc,six,209,mpfi,3.62,3.39,8.00,182,5400,16,22,41315
0,?,bmw,gas,std,four,sedan,rwd,front,110.00,197.00,70.90,56.30,3505,ohc,six,209,mpfi,3.62,3.39,8.00,182,5400,15,20,36880
2,121,chevrolet,gas,std,two,hatchback,fwd,front,88.40,141.10,60.30,53.20,1488,l,three,61,2bbl,2.91,3.03,9.50,48,5100,47,53,5151
1,98,chevrolet,gas,std,two,hatchback,fwd,front,94.50,155.90,63.60,52.00,1874,ohc,four,90,2bbl,3.03,3.11,9.60,70,5400,38,43,6295
0,81,chevrolet,gas,std,four,sedan,fwd,front,94.50,158.80,63.60,52.00,1909,ohc,four,90,2bbl,3.03,3.11,9.60,70,5400,38,43,6575
1,118,dodge,gas,std,two,hatchback,fwd,front,93.70,157.30,63.80,50.80,1876,ohc,four,90,2bbl,2.97,3.23,9.41,68,5500,37,41,5572
1,118,dodge,gas,std,two,hatchback,fwd,front,93.70,157.30,63.80,50.80,1876,ohc,four,90,2bbl,2.97,3.23,9.40,68,5500,31,38,6377

```

Data Source: <https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/autos/imports-85.data>

30

30



5. Kỹ thuật nhập bộ dữ liệu

Áp dụng

```
import pandas as pd
```

```
path = "https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/autos/imports-85.data"
```

```
headers = ["symboling", "normalized-losses", "make", "fuel-type", "aspiration",
           "num-of-doors", "body-style", "drive-wheels", "engine-location",
           "wheel-base", "length", "width", "height", "curb-weight", "engine-type",
           "num-of-cylinders", "engine-size", "fuel-system", "bore", "stroke",
           "compression-ratio", "horsepower", "peak-rpm", "city-mpg", "highway-mpg", "price"]
```

```
df = pd.read_csv(path, names=headers)
```

...

31

31



5. Kỹ thuật nhập bộ dữ liệu

header

Áp dụng

	symboling	normalized-losses	make	fuel-type	aspiration	num-of-doors	body-style	drive-wheels	engine-location	wheel-base	...	engine-size	fuel-system	bore	stroke
0	3	?	alfa-romero	gas	std	two	convertible	rwd	front	88.6	...	130	mpfi	3.47	2.68
1	3	?	alfa-romero	gas	std	two	convertible	rwd	front	88.6	...	130	mpfi	3.47	2.68
2	1	?	alfa-romero	gas	std	two	hatchback	rwd	front	94.5	...	152	mpfi	2.68	3.47
3	2	164	audi	gas	std	four	sedan	fwd	front	99.8	...	109	mpfi	3.19	3.40
4	2	164	audi	gas	std	four	sedan	4wd	front	99.4	...	136	mpfi	3.19	3.40
5	2	?	audi	gas	std	two	sedan	fwd	front	99.8	...	136	mpfi	3.19	3.40
6	1	158	audi	gas	std	four	sedan	fwd	front	105.8	...	136	mpfi	3.19	3.40
7	1	?	audi	gas	std	four	wagon	fwd	front	105.8	...	136	mpfi	3.19	3.40
8	1	158	audi	gas	turbo	four	sedan	fwd	front	105.8	...	131	mpfi	3.13	3.40
9	0	?	audi	gas	turbo	two	hatchback	4wd	front	99.5	...	131	mpfi	3.13	3.40

...

32

32



5. Kỹ thuật nhập bộ dữ liệu

Xem bộ dữ liệu

- **df** => xuất hết bộ dữ liệu (xuất hết df)
- **df.head()** xuất n dòng đầu tiên của bộ dữ liệu.
- **df.tail()** xuất n dòng cuối của bộ dữ liệu.

```
1 df.tail()
```

	symboling	normalized- losses	make	fuel- type	aspiration	num- of- doors	body- style	drive- wheels	engine- location	wheel- base	...	engine- size	fuel- system	bore	stroke
200	-1	95	volvo	gas	std	four	sedan	rwd	front	109.1	...	141	mpfi	3.78	3.15
201	-1	95	volvo	gas	turbo	four	sedan	rwd	front	109.1	...	141	mpfi	3.78	3.15
202	-1	95	volvo	gas	std	four	sedan	rwd	front	109.1	...	173	mpfi	3.58	2.87
203	-1	95	volvo	diesel	turbo	four	sedan	rwd	front	109.1	...	145	idi	3.01	3.40
204	-1	95	volvo	gas	turbo	four	sedan	rwd	front	109.1	...	141	mpfi	3.78	3.15

...

33

33



5. Kỹ thuật nhập bộ dữ liệu

Bài tập nhỏ

Đọc bộ dữ liệu và tổ chức theo kiểu df (dataframe).

Với df có được, dùng các phương thức sau:

1. **iloc()**
2. **loc()**
3. **ix()**

Để chọn mẫu dữ liệu trong df.

...

34

34



6. Kỹ thuật xuất bộ dữ liệu

Xuất bộ dữ liệu

- Lưu lại dữ liệu bất cứ lúc nào trong quá trình phân tích xảy ra biến đổi.
- Dùng các phương pháp sau để xuất bộ dữ liệu để phân tích.

Loại	Định dạng	Phương thức xuất
Comma-separated Values (csv)	csv	df.to_csv()
Excel sheet	excel	df.to_excel()
SQL database	sql	df.to_sql()
Hierarchical Data Format (HDF)	hdf	df.to_hdf()
JSON string	json	df.to_json()

...

35

35



6. Kỹ thuật xuất bộ dữ liệu

Áp dụng

symboling	normalized-losses	make	fuel-type	aspiration	num-of-doors	body-style	drive-wheels	engine-location	wheel-base	...	engine-size	fuel-system	bore	stroke
1	161	mitsubishi	gas	turbo	two	hatchback	fwd	front	93.0	...	98	spdi	3.03	3.39
3	197	toyota	gas	std	two	hatchback	rwd	front	102.9	...	171	mpfi	3.27	3.35
1	168	toyota	gas	std	two	hatchback	rwd	front	94.5	...	98	mpfi	3.24	3.08
3	?	alfa-romero	gas	std	two	convertible	rwd	front	88.6	...	130	mpfi	3.47	2.68
1	122	nissan	gas	std	four	sedan	fwd	front	94.5	...	97	2bbl	3.15	3.29

`df.to_csv("datasetV2.csv")`

...

36

36



6. Kỹ thuật xuất bộ dữ liệu

Tóm tắt

Loại	Định dạng	Phương thức đọc	Phương thức xuất
Comma-separated Values (csv)	csv	<code>pandas.read_csv()</code>	<code>df.to_csv()</code>
Excel sheet	excel	<code>pandas.read_excel()</code>	<code>df.to_excel()</code>
SQL database	sql	<code>pandas.read_sql()</code>	<code>df.to_sql()</code>
Hierarchical Data Format (HDF)	hdf	<code>pandas.read_hdf()</code>	<code>df.to_hdf()</code>
JSON string	json	<code>pandas.read_json()</code>	<code>df.to_json()</code>

37

37



7. Phân tích cơ bản

Phương pháp

- Hiểu dữ liệu trước khi bắt đầu phân tích.
- Kiểm tra kiểu dữ liệu => Tìm các vấn đề tiềm ẩn trong bộ dữ liệu.
- Kiểm tra sự phân bố dữ liệu, tức độ trải dữ liệu.
- Tóm tắt dữ liệu.



38

38



7. Phân tích cơ bản

Kiểu dữ liệu

- Kiểm tra kiểu dữ liệu để phát hiện quá trình lỗi tìm ẩn không khớp nhau khi chuyển từ dữ liệu thô sang các kiểu dữ liệu trong pandas.

Kiểu dữ liệu trong Python	Kiểu dữ liệu trong pandas	Ý nghĩa
str	object	Kiểu chuỗi
int	int64	Số nguyên
float	float64	Số thực
datetime	datetime64	Kiểu thời gian

- Dùng `dataframe.dtypes` để kiểm tra kiểu dữ liệu.

...

39

39



7. Phân tích cơ bản

Áp dụng

```
1 df.dtypes
symboling          int64
normalized-losses  object
make              object
fuel-type          object
aspiration         object
num-of-doors       object
body-style         object
drive-wheels       object
engine-location    object
wheel-base        float64
length            float64
width             float64
height            float64
curb-weight        int64
engine-type        object
num-of-cylinders   object
engine-size        int64
fuel-system        object
bore              object
stroke            object
compression-ratio  float64
horsepower         object
peak-rpm          object
city-mpg           int64
highway-mpg        int64
price             object
dtype: object
```

...

40

40



7. Phân tích cơ bản

Tóm tắt dữ liệu

- Dùng **dataframe.info()** xuất bảng tóm tắt ngắn gọn của **DataFrame**.
- Bao gồm:
 - Số dòng, số cột.
 - Chỉ số dòng, cột.
 - Kiểu dữ liệu
 - Số lượng giá trị non-null.
 - Sử dụng bộ nhớ cho bộ dữ liệu.

41

```
1 df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 205 entries, 0 to 204
Data columns (total 26 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   symboling              205 non-null    int64
1   normalized-losses     205 non-null    object
2   make                  205 non-null    object
3   fuel-type             205 non-null    object
4   aspiration            205 non-null    object
5   num-of-doors          205 non-null    object
6   body-style            205 non-null    object
7   drive-wheels          205 non-null    object
8   engine-location       205 non-null    object
9   wheel-base           205 non-null    float64
10  length                205 non-null    float64
11  width                 205 non-null    float64
12  height                205 non-null    float64
13  curb-weight           205 non-null    int64
14  engine-type           205 non-null    object
15  num-of-cylinders      205 non-null    object
16  engine-size           205 non-null    int64
17  fuel-system           205 non-null    object
18  bore                  205 non-null    object
19  stroke                205 non-null    object
20  compression-ratio     205 non-null    float64
21  horsepower            205 non-null    object
22  peak-rpm              205 non-null    object
23  city-mpg              205 non-null    int64
24  highway-mpg           205 non-null    int64
25  price                 205 non-null    object
dtypes: float64(5), int64(5), object(16)
memory usage: 41.8+ KB
```

41



7. Phân tích cơ bản

Phân bố dữ liệu

- Trả về tóm tắt thống kê.
- Tính toán các thông số trong thống kê mô tả (sẽ học trong chương 3).
- Sử dụng:
 - **dataframe.describe():**
 - **dataframe.describe(include = "all"):**

=> tóm tắt xu hướng trung tâm, độ phân tán và hình dạng của phân bố của tập dữ liệu, không bao gồm các giá trị NaN.

...

42

42



7. Phân tích cơ bản

Áp dụng `dataframe.describe()`

```
1 df.describe()
```

	symboling	wheel-base	length	width	height	curb-weight	engine-size	compression-ratio	city-mpg	highway-mpg
count	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000	205.000000
mean	0.834146	98.756585	174.049268	65.907805	53.724878	2555.565854	126.907317	10.142537	25.219512	30.751220
std	1.245307	6.021776	12.337289	2.145204	2.443522	520.680204	41.642693	3.972040	6.542142	6.886443
min	-2.000000	86.600000	141.100000	60.300000	47.800000	1488.000000	61.000000	7.000000	13.000000	16.000000
25%	0.000000	94.500000	166.300000	64.100000	52.000000	2145.000000	97.000000	8.600000	19.000000	25.000000
50%	1.000000	97.000000	173.200000	65.500000	54.100000	2414.000000	120.000000	9.000000	24.000000	30.000000
75%	2.000000	102.400000	183.100000	66.900000	55.500000	2935.000000	141.000000	9.400000	30.000000	34.000000
max	3.000000	120.900000	208.100000	72.300000	59.800000	4066.000000	326.000000	23.000000	49.000000	54.000000

...

43

43



7. Phân tích cơ bản

Áp dụng `dataframe.describe(include = "all")`

```
1 df.describe(include="all")
```

	symboling	normalized-losses	make	fuel-type	aspiration	num-of-doors	body-style	drive-wheels	engine-location	wheel-base	...	engine-size	fuel-system	bore	stroke	compression-ratio
count	205.000000	205	205	205	205	205	205	205	205	205.000000	...	205.000000	205	205	205	205.000000
unique	NaN	52	22	2	2	3	5	3	2	NaN	...	NaN	8	39	37	NaN
top	NaN	?	toyota	gas	std	four	sedan	fwd	front	NaN	...	NaN	mpfi	3.62	3.40	NaN
freq	NaN	41	32	185	168	114	96	120	202	NaN	...	NaN	94	23	20	NaN
mean	0.834146	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	98.756585	...	126.907317	NaN	NaN	NaN	10.142537
std	1.245307	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.021776	...	41.642693	NaN	NaN	NaN	3.972040
min	-2.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	86.600000	...	61.000000	NaN	NaN	NaN	7.000000
25%	0.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	94.500000	...	97.000000	NaN	NaN	NaN	8.600000
50%	1.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	97.000000	...	120.000000	NaN	NaN	NaN	9.000000
75%	2.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	102.400000	...	141.000000	NaN	NaN	NaN	9.400000
max	3.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	120.900000	...	326.000000	NaN	NaN	NaN	23.000000

11 rows x 26 columns

...

44

44



46



Hỏi - Đáp



...

47

47